

知识模块入链索引 · 架构演进总结

面向团队内部：从性能优化落地到容量扩展性评估的完整脉络 日期：2026-08-08 | 分支：develop

1. 演进脉络

第二批优化落地（查表 $O(1)$ ）

→ 流式扫描方案（内存 $O(N) \rightarrow O(U)$ ）

→ 容量预估系列（50万 → 100万 → 200万 → 500万 → 1000万 → 2000万 → 5000万 → 1亿 → 10亿 → 100亿 → 1万亿 → 1京 → 1垓[系列总终结]）

→ 架构演进判定（流式 → 单机分片 → 分布式 → 集群化 → 区域级多集群 → 联邦式 → 去中心化[理论] → 系列终止）

每阶段均有实测基准锚定（3000 卡实测 + refs 合成实验），外推口径可追溯、可复核。

2. 各规模关键结论汇总

规模	现状峰值	流式峰值	全扫耗时	架构判定
3 千卡	5.6 MB（实测）	≈0.4 MB	实测	无需优化
10 万卡	≈186 MB	≈13 MB	≈22.5 s	流式可考虑
50 万卡	≈929 MB	≈64 MB	≈112 s	流式必须
100 万卡	≈1.8 GB	≈128 MB	≈225 s	流式强制线
200 万卡	≈3.7 GB	≈256 MB	≈450 s	流式 + 索引健康监测
500 万卡	≈9.3 GB	≈640 MB	≈18.75 min	分片评估线
1000 万卡	≈18.6 GB	≈1.28 GB	≈37.5 min	分片 + 并行 + 后台化
2000 万卡	≈37.2 GB	≈2.5 GB	≈75 min	分片执行线（64 片）
5000 万卡	≈92.9 GB	≈6.4 GB	≈3.1 h	分布式/对象存储线（256 片）
1 亿卡	≈185.8 GB	≈12.8 GB	≈6.25 h	分布式架构执行线（512 片）
10 亿卡	≈1.86 TB	≈128 GB	≈62.5 h	集群化架构（4096 片 + 对象存储）
100 亿卡	≈18.6 TB	≈1.28 TB	≈26 天	区域级多集群（32768 片）
1 万亿卡	≈1.86 PB	≈128 TB	≈7.1 年	联邦式多租户（2^{20} 片，理论极限锚点）
1 京卡	≈18.6 EB	≈1.28 PB	≈7.1 万年	去中心化（纯数学外推，物理可行域外）
1 垓卡	≈186 EB	≈12.8 EB	≈7.1 亿年	系列总终结（超出可行域，仅数学延伸）

决策边界：

≤200 万卡 → 流式扫描足够

200-500 万 → 流式必须 + 索引健康监测

≥500 万卡 → 分片架构

≥1000 万卡 → 分片 + 并行扫描 + 后台重建任务

≥2000 万卡 → 分片执行（64 片基线）

≥5000 万卡	→ 256 片 + 存储层二级目录/对象存储（文件数 5000 万）
≥1 亿卡	→ 512 片分布式 + 对象存储
≥10 亿卡	→ 4096 片集群 + 一致性哈希二级路由 + 入链预聚合层
≥100 亿卡	→ 32768 片 + 区域/分片两级路由 + 多区域对象存储（全球/国家级规模）
≥1 万亿卡	→ 2^20 片联邦式多租户（理论极限锚点）
≥1 京卡	→ 去中心化索引（纯数学外推，物理可行域外）
≥1 垓卡	→ 系列总终结（无工程价值，容量模型闭合）

3. 流式 vs 分片：架构差异速览

维度	流式扫描	分片扫描
内存	O(U) 全量驻留 (100 亿卡 ≈1.28 TB)	O(U/N) (32768 片 ≈39 MB/片)
时间	O(N) 串行 (26 天)	O(N/N + 合并), 可并行 (32768 片理想 69 s)
增量写	单文件整读改写	只触达单片
一致性	单文件原子写	跨片需补偿/重放（区域级后最终一致 + 跨区域对账）
复杂度	低	中高（路由/元数据/合并）→ 高（集群 + 预聚合层）→ 极高（区域级多集群）

落地顺序：先流式（分片的基础形态）→ 再单机分片 → 分布式 → 集群化 → 区域级多集群，每步独立可回滚。分片后不变量改写：「各片叠加 == 对应片重建」。≥5000 万卡另需存储层二级目录/对象存储（文件数拖累目录遍历，0.225 ms/卡 实测基准失效）；≥10 亿卡需一致性哈希二级路由 + 入链预聚合层保留查表 O(1)；≥100 亿卡需区域/分片两级路由 + 多区域对象存储。

4. 容错降级测试验证记录 (2026-08-08)

写路径降级加固（索引写失败不阻断卡片主操作）配套 7 项单测，其中 3 项关键分支已用 `--log-cli` 实证触发：

测试	触发场景	实测告警 (WARNING)	结果
<code>test_update_inline_remove_failure_degrades</code>	update 内联移除旧引用失败（模拟磁盘故障）	入链索引移除旧引用失败（已降级，卡片操作继续）	✓ 触发
<code>test_create_index_sync_valueerror_degrades</code>	索引登记抛 ValueError（模拟损坏索引）	入链索引登记失败（已降级，卡片操作继续）	✓ 触发
<code>test_delete_incoming_check_index_corrupt_fallback</code>	索引文件非法 UTF-8 字节	入链索引解析失败，回退全库扫描 + 删除被拒：slug=... 存在入链	✓ 触发 + 判定正确

回归基线：70 → 65 → 67 passed (card 56 + links_index 11)，降级加固未破坏任何一致性不变量。links_index 全分支覆盖：一致性 5 项、幂等 3 项、语义边界 1 项、读容错 2 项（缺失/污染行，均已实证）。

5. 文档索引与提交链

文档	路径
第二批对比报告（实测）	docs/zh/知识模块性能优化第二批对比报告.md
第二批变更说明	docs/zh/知识模块性能优化第二批变更说明.md
流式扫描方案草稿	docs/zh/知识模块性能优化_流式扫描优化方案草稿.md
50 万节点预估	docs/zh/知识模块性能优化_50万节点内存预估报告.md
100 万节点预估	docs/zh/知识模块性能优化_100万节点内存预估报告.md
200 万节点扩展性	docs/zh/知识模块性能优化_200万节点内存扩展性预测报告.md
500 万节点扩展性	docs/zh/知识模块性能优化_500万节点内存扩展性预测报告.md
1000 万节点 + 架构演进	docs/zh/知识模块性能优化_1000万节点内存扩展性预测与架构演进报告.md
2000 万节点 + 分片策略	docs/zh/知识模块性能优化_2000万节点内存与分片策略预测报告.md
5000 万节点 + 分片/存储策略	docs/zh/知识模块性能优化_5000万节点内存与分片策略预测报告.md
1 亿节点 + 分布式策略	docs/zh/知识模块性能优化_1亿节点内存与分片策略预测报告.md
10 亿节点 + 集群策略	docs/zh/知识模块性能优化_10亿节点内存与分片策略预测报告.md
100 亿节点 + 区域级策略	docs/zh/知识模块性能优化_100亿节点内存与分片策略预测报告.md
1 万亿节点 + 联邦式（理论极限锚点）	docs/zh/知识模块性能优化_1万亿节点内存与分片策略预测报告.md
1 京节点 + 极限外推终结篇	docs/zh/知识模块性能优化_1京节点极限外推预测报告.md
1 垓节点 + 系列总终结篇	docs/zh/知识模块性能优化_1垓节点极限外推预测报告.md

提交链 (develop) : 87200ae4 落地 → 1678886b 报告/说明 → 959de885 日志点+方案草稿 → d40642de 写
路径加固+50万 → 3fcdee7c 降级单测+100万+Wiki → d7127748 异常分支补齐+200万 → f849eeec 500万
→ 1f275176 1000万+演进总结 → f4b3abcf 缺口测试+2000万 → 0cdffdc8 5000万+最终演进总结 →
fc20bcb4 1亿 → ce9984ae 10亿+终版演进总结 → 1fc9f6d1 100亿+终版演进总结 → fc402bab 1万亿+终版
演进总结 → 4e8e7e1e 1京+终版演进总结 → (待提交) 1垓+终版演进总结。 release/v1.2.0 同步: 382c0e08
(2000万) → 54a0accf (5000万) → 3ec1d717 (1亿) → 39b2de81 (10亿) → 15796a33 (100亿) →
0b8dca05 (1万亿) → 1bf992f0 (1京) , 与 develop 对齐。

6. 遗留项

1. 流式方案落地 (≤200 万卡执行线内)
2. 容量监控阈值 (refs > 512 MB ≈ 400 万卡 → 触发分片评估; 文件数 > 1000 万 → 存储层分层改造)
3. 分片架构设计与跨片一致性方案 (≥500 万卡前置准备; 64 片/2000 万、256 片/5000 万、512 片/1 亿、4096 片/10 亿、32768 片/100 亿基线)
4. 存储层二级目录/对象存储评估 (≥5000 万卡)
5. 入链预聚合层（倒排索引服务）设计 (≥10 亿卡前瞻)
6. 区域级多集群与跨区域对账设计 (≥100 亿卡前瞻)
7. 联邦式多租户切分 (1 万亿上限锚点, 纯理论不排期)
8. 去中心化索引 (1 京终结篇——纯数学外推, 明确不排期)
9. 容量模型闭合声明: 1 垓为系列总终结篇, 超出 10^16 的数值无决策价值, 后续不再外推
10. Confluence 推送 (缺凭据, 待办)